UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Relatório Final

Di ci i a: Q a idade de S f a e
E i e: MARIA CLARA ZACARIAS MARQUES [571602] e MARIA EDUARDA CARNEIRO DE FREITAS [570351]
P e : H ida - aca a/h ida : O e W d H ida F a e
F : h ://gi h b.c /ed a da-f ei a /h ida .gi
P Re e : h ://gi h b.c / aca a/h ida / /4046 //
https://github.com/vacanza/holidays/pull/4045
C i SHA: 17e8cc80cf20f9b766b74978a40939c5597cdd2c

1. Apresentação do projeto

O e H ida , de e id e a id de f a e ce e i i aca a/h ida , a bib i eca P h ii ada a a b e i f a e b e fe iad de dife e e a e e bdi i e ge g fica . A bib i eca e ie c a da a c e a i a e fe iad , faci i a d a ii a e a ica e e eci a c ide a ca e d i de dife e e ca idade .
A a i idade e e c b e i ide ifica e efa a e e e e e e a a i ad d e , b ca d e h a a egibi idade, ga i a e faci idade de a e , e c e e c a e e e ad .
A a e a e f a ea i ada i ci a e e a i de e e ca i ad di e i e /. A a i e d e e f i ea i ada c TEMPY, e a a ica de a idade f a c e ada c Rad e e . O CATSPY f i ii ad c efe cia a a c ee de e e e c a e a gia de efa a .

A difica e f a ga i ada e c i i di id ai Gi , e ii d ac a ha cada a e a e c a a e ad a e i e e e i e efa a .

2. Estado inicial do projeto

2.1 Test smells detectados antes da refatoração (TEMPY)

Te e	Oc cia de ec ada
C di i a Te L gic	1.124
Ve b e Te	160
U Te	94

Te e	Oc cia de ec ada
U defi ed Te	11
N -F c i a S a e e	2
E ce i Ha d i g	2
Total	1.393

2.2 Resultados dos testes e cobertura antes da refatoração (Pytest)

E ec i icia egi ada e e _a e . e c e age_a e . . F a c e ad 8.198 e e : 7.623 a ad , 571 c fa ha, e h e e 4 ig ad . A c be a f i de 99,83% da i ha e 99,63% d b a che .

M ica	Va
Te e a ad (Pa ed)	7.623
Te e c fa ha (Fai ed)	571
E (E) :	0
lg ad (S i ed)	4
C be a a (%)	99,83%
T a de e e e ec ad	8.198
C be a de b a che (%)	99,63%

2.3 Métricas do código de teste antes da refatoração (Radon)

Va e ca c ad fi a d ige = e e CSV d Rad . A a idade de a i dife e e e ica e cada a i e c ide a a i e e e e a fe a e a c eg i a a ia .

M ica	Va
SLOC a d e e (i ha TOTAL c ige = e e)	187.438 (318 a i)
C e idade cic ica dia da f e de e e	1,71 (6.382 f e ; 311 a i ; CC a 10.918)
dice de a e ibi idade di d a i de e e	88,23 (317 a i ; 308 a A, 3 a B e 6 a C)

3. Refatorações realizadas

3.1 Seleção das ocorrências

e e da c cia f i ea i ada a a i da a i e d e a i ge ad e TEMPY, c ide a d a e e idade d e e i dicada e CATSPY, a f e cia da c cia e i ac a a idade e a e d e e .

F a i i ad a i de e e :

C di i a Te L gic: e e a de e a c dici ai e a de e e i e e , e de dific a a c ee e a e . F i i i ad de id a a a f e cia e .
Ve b e Te : e e e ce i a e e g c i a e abi idade , dific a d a ei a e a ide ifica de fa ha . A e a gia ad ada f i di idi e e e e e d e e .
U Te : e e e a e e e ci a , e de dific a a ide ifica d c a e e e ad . F a adici ada a e e a a a e ifica e ai c a a .
N -F c i a S a e e : i e e efei f ci a e e a e, e de a c dig de ece a ia e e c e . A efa a b c e i i a e a i e .

A e c ha a b c ide a ec e da e d CATSPY a a e h a a c a e a, a ga i a e a a e ibi idade d e e . A c cia e eci ada f a di ib da e e i eg a e da e i e, b ca d a e de e ig cia de 40 efa a e de a i dife e e de e e .

3.2 Lista das refatorações

ID	Te e	A i :: e e	C i (ha h c)	Te e a a a ?	Re id e TEMPY?	I d i e ?
R01	Si ifica da e ifica de eb a de i ha CRLF	/ . :: ::	*77 4 27*			
R02	Si ifica da a ida de i e a	/ . :: ::	*386 1 29*			

R03 Si ifica / *7 828 2*
da c a a . ::
de ca i h
c a h ib ::

04 Si ifica /
da a e e . ::
de idi a d
fe iad ::

10	Si ifica d e e de a ia e c b e e	/ . ::	*72968 98* *::*
11	Re de gica c dici a e e de ca eg ia ad	/ . ::	*5 7 8 3* *::*

17	l c de a e e ci a a a ida de bdi i e	/ . :: ::	*3 3 874*			
18	l c de a e e ci a e e de a ia e	/ . :: ::	*12 1 66*			
19	l c de a e e e e de ca eg ia ida	/ . :: ::	*647 57*			
20	l c de a e e e e de idi a id	/ . :: ::	*251 3 8*			
R21	Ve b e Te di i de e _ e ach (da a de 2007 2008)	e /c ie / e _a ge i a. :: e _ e ach (ce i 2007 2008)	a5be3fc3	SIM (a ida c a: 3 e e)	SIM (Ve b e Te dei de e i ai ad)	N e ificad
R22	Ve b e Te di i de e _ e ach (da a de 2018 2025)	e /c ie / e _a ge i a. :: e _ e ach (ce i 2018 2025)	a5be3fc3	SIM (a ida c a: 3 e e)	SIM (Ve b e Te dei de e i ai ad)	N e ificad
R23	Ve b e Te e a a da e ifica da a idade de fe iad	e /c ie / e _a ge i a. :: e _ e ach (a idade de fe iad)	a5be3fc3	SIM (a ida c a: 3 e e)	SIM (Ve b e Te dei de e i ai ad)	N e ificad
R24	Ve b e Te e a a d 1 g de fe iad e eciai	e /c ie / e _ a i a . :: e _ ecia_h ida (g 1)	a5be3fc3	SIM (a ida c a: 5 e e)	SIM (Ve b e Te dei de e i ai ad)	N e ificad

R25	Ve b e Te e a a d 2 g de fe ia d e eciai	e /c ie / e _ a i a . : : e _ ecia_h ida (g 2)	a5be3fc3	SIM (a ida c a: 5 e e)	SIM (Ve b e Te dei de e i a i ad)	N e ificad
R26	Ve b e Te e a a d 3 g de fe ia d e eciai	e /c ie / e _ a i a . : : e _ ecia_h ida (g 3)	a5be3fc3	SIM (a ida c a: 5 e e)	SIM (Ve b e Te dei de e i a i ad)	N e ificad
R27	Ve b e Te e a a d 4 g de fe ia d e eciai	e /c ie / e _ a i a . : : e _ ecia_h ida (g 4)	a5be3fc3	SIM (a ida c a: 5 e e)	SIM (Ve b e Te dei de e i a i ad)	N e ificad
R28	Ve b e Te e a a d 5 g de fe ia d e eciai	e /c ie / e _ a i a . : : e _ ecia_h ida (g 5)	c0a09ef6	SIM (a ida c a: 5 e e)	SIM (Ve b e Te dei de e i a i ad)	N e ificad
R29	Ve b e Te e a da da a b i da a a c a e SUBSTITUTED_HOLIDAYS	e /c ie / e _b ga ia. : : e _ b i e d_h ida	0b0069aa	SIM (1 a ed)	SIM (Ve b e Te dei de e i a i ad)	N e ificad
R30	Ve b e Te e a d dia ei a a c a e WORKDAYS	e /c ie / e _b ga ia. (e e de WORKDAYS)	6c60201b	Va ida de a hada di i	SIM (Ve b e Te dei de e i a i ad)	N e ificad
R31	Ve b e Te e a da da a d Eid a -Fi a a c a e eada	e /c ie / e _ a di_a abi a. (e e de Eid a -Fi)	d468353e	Va ida de a hada di i	SIM (Ve b e Te dei de e i a i ad)	N e ificad
R32	Ve b e Te e a de 46 da a e eciai e 4 da a c e a ia	e /c ie / e _ h_ e a. (e e de fe ia d e eciai)	e0dc5de4	SIM (1 a ed)	SIM (Ve b e Te dei de e i a i ad)	N e ificad
R33	Ve b e Te e a da 38 da a de A N a a c a e	e /c ie / e _ a a. (e e de A N)	05161f06	SIM (1 a ed; 32 de e ec ed)	SIM (Ve b e Te dei de e i a i ad)	N e ificad
R34	Ve b e Te e a da da a de fe ia d e eciai a a c a e	e /c ie / e _ hii i e . (fe ia d e eciai)	230892d4	SIM (1 a ed a i)	SIM (Ve b e Te dei de e i a i ad)	N e ificad
R35	Ve b e Te e a da da a d Dia da l de e d cia	e /c ie / e _ hii i e . (Dia da l de e d cia)	1281ae49	Va ida i di id a de a hada di i	SIM (Ve b e Te dei de e i a i ad)	N e ificad
R36	Ve b e Te e a da 32 da a d a i e i d a ca a a c a e	e /c ie / e _g e e . (Hi Ma e Bi hda)	6252b592	SIM (1 a ed)	SIM (Ve b e Te dei de e i a i ad)	N e ificad
R37	Ve b e Te e a a da e ifica e de A N (ce i 1)	e /c ie / e _ ia. (A N)	0b8855cd	SIM (a ida c a: 3 e e)	SIM (Ve b e Te dei de e i a i ad)	N e ificad

R38	Ve b e Te e a a da e ifica e de A N (ce i 2)	e /c ie / e _ ia. (A N)	51ea9cf1	SIM (a ida c a: 3 e e)	SIM (Ve b e Te dei de e i a i ad)	N e ificad
R39	N -F c i a S a e e c ia di ica da bc a e c e()	e / e _ egi . :: e _i he i a ce	c68d3424	SIM (1 a ed; 8 de e ec ed)	N e ificad	N e ificad
R40	D ica e C de e a de _a e _e i ie _i a b e a a gica c a i hada	e / e _ egi . :: e _c ie _i e e _fi a cia _i	d08e55cd	SIM (8 a ed, 1 i ed)	N e ificad	N e ificad

3.3 Exemplos detalhados

. . : ( ) .

R13 – Conditional Test Logic
(e / e _h ida _ba e. ::Te Ge Na ed:: e _c ai)

Antes:

```
459 -         for name in ("New", "Year"):
460 -             self.assertListEqual(hb.get_named(name, lookup="contains"), [date(2022, 1,
    1)])
```

Depois:

```
459 +         self.assertListEqual(
460 +             hb.get_named("New", lookup="contains"),
461 +             [date(2022, 1, 1)],
462 +         )
463 +         self.assertListEqual(
464 +             hb.get_named("Year", lookup="contains"),
465 +             [date(2022, 1, 1)],
466 +         )
```

Por que era um test smell: O e e i i a a a de e e i a a e ifica dife e e e ada . E a e a i d ia gica de c e e e, dific a d a ide ifica i di id a da e ifica e e a ca i a de ei fa ha .

Estratégia do CATSPY aplicada: Si ifica da gica de e e, b i i d a de e e i a e e e cia . A e a gia f i ada ada a e a e d e a e de e ada e e ad e e ad .

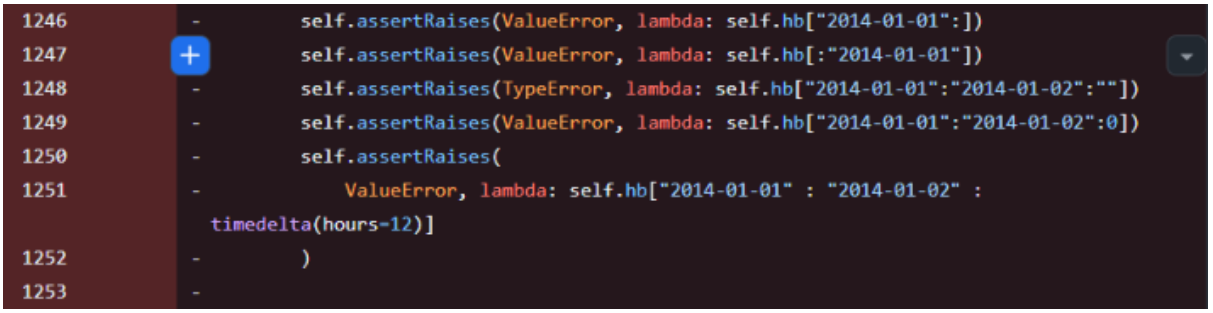
Métricas do teste refatorado:

M ica	A e	De i
C e idade cic ica da f (cc_ _f ca)	2	1
SLOC d a i de e e (a _ _a i _e_ a)	1279	1319

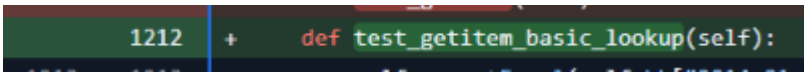
R08 – Verbose Test (e / e _h ida _ba e. ::Te S a da dMe h d :: e _ge i e)

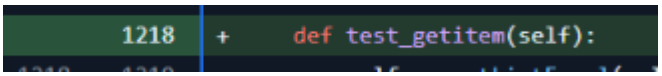
Antes:

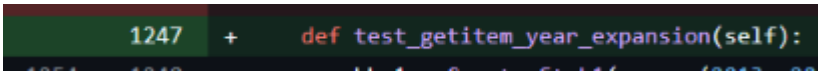


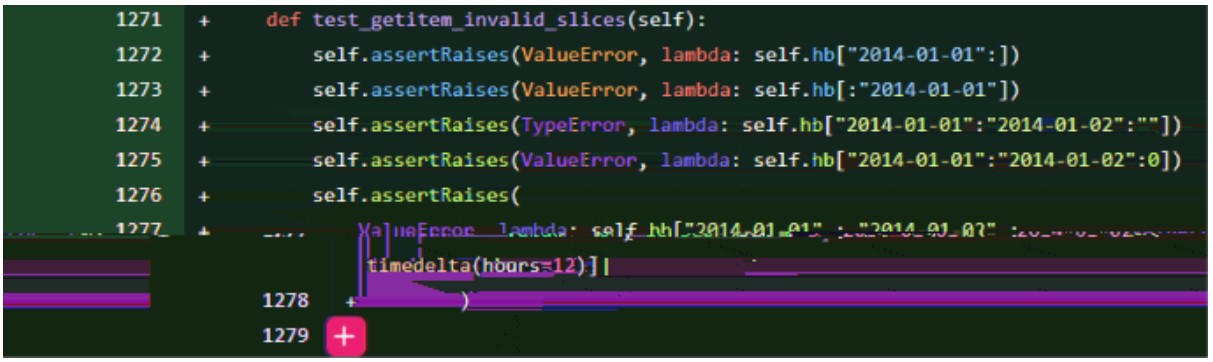


Depois:









Por que era um test smell: O d e ia di e a e ifica e e aci ada a c a e dife e e , a d e e e e e dific a d a ei a, a e e ide ifica de fa ha .

Estratégia do CATSPY aplicada: Di i d e e e e d e e , cada e e ce i e ec fic . A e a gia f i ada ada a e a a e a a

c a b ica , e a e de fa ia e , e a de a e ca i id ,
e e a d a e ifica e igi ai .

Métricas do teste refatorado:

M ica	A e	De i
C e idade cic ica da f (cc_ _f ca)	1	1
SLOC d a i de e e (a _ _a i _e_ a)	1279	1319

R17 – Unknown Test

(e / e _ge e a e_ic . ::Te Ge e a elc :: e _ a ida e_ bdi _ a id)

Antes:

Depois:

Por que era um test smell: O d e ec a a a e a e a e e a a
a e e ci a, de e de d

Depois:

Por que era um test smell: O e e c i ha a dec a a de c a e c c a e e a a a e a a i a , ide ificada e TEMPY c N -F c i a S a e e . E b a ida e P h , e a i ea i a a e h a e a .

E a gia d CATSPY a icada: Re da i f ci a , ada a d a i e e a a a e e a a c ia da bc a e ece ia a e e. A c a e a a e c iada di a ica e e i i a d e(), e i i a d a ece idade de a .

Métricas do teste refatorado:

M ica	A e	De i
C e idade cic ica da f (cc_ _f ca)	1	1
SLOC d a i de e e (a _ _a i _e_ a)	1279	1319

4. Estado final e comparação

- -* - -*.

M ica	A e	De i	Va ia
T a de e			

M ica	A e	De i	Va ia
		e ec a c e age a a efa a e	
SLOC d e e	187.438 (318 a i ; e c fi ad : ige = e e)	93.734 (ad a e -)	N c a e : c a d / e c dife e e ; e e i c a d e e c
C e idade cic ica dia da f e de e e	1,71 (6.382 f e ; 311 a i ; CC a 10.918)	1,74 (6.759 b c a a i ad)	C a a c c i a: c age / idade dife e e
dice de a e ibi idade di d a i de e e	88,23 (317 a i ; 308 A, 3 B e 6 C)	88,23 (317 a i ; 307 A, 4 B e 6 C)	M dia e e (0,00); di ib i : 1 a i de A a a B

Te e	A e	De i	Va ia
C di i a Te L gic	1.156	1.156	0
Ve b e Te	169	157	12
U Te	97	97	0
U defi ed Te	13	13	0
N -F c i a S a e e	2	2	0
E ce i Ha d i g	2	2	0
P g a i g Pa adig B e d	1	7	+6
T a de egi CSV	1.440	1.434	6 (0,42%)

5. Análise dos resultados

2, 3 4, :

Quais métricas melhoraram e quais pioraram?

A c a a a i a i a e e e ad i icia e fi a ai da de e c c da, i e ad e i e efa a e eci a e eca c ad e c fe id . N e ad i icia , f a egi ad 7.623 e e a ad , 571 c fa ha, 4 ig ad , c be a de 99,83%, SLOC de 187.438, CC dia de 1,71 e MI di de 88,23. O e ad di ei a a efa a f a egi ad a abe a. A c a a de SLOC e c e idade cic ica ai da e ige c fi a de e c a d e e c ad a e e de i e i a e e . O e ad fi ai de e , c e age e TEMPY a b e a ece e de e .

Alguma refatoração introduziu novos test smells? Quais?

Ai da e afi a e a efa a e i d i a e e . ece i c a a e a i TEMPY fi a c e a i i icia . Pe de e de a ida c e a i TEMPY a e e de i .

O resultado dos testes ou a cobertura mudou?

N e ad i icia , a e ec egi 7.623 e e a ad , 571 c fa ha, e h e e 4 ig ad . A c be a i icia f i de 99,83% da i ha e 99,63% d b a che . A e ec fi a de e e ea i ada a a e ifica e e e a e f a e e ad .

Pe de e: i e i a c a a da e ec fi a e da c be a a a efa a e .

Quais tipos de smell foram mais fáceis e mais difíceis de refatorar?

O i ai i e de efa a f a U Te e N -F c i a S a e e , i e igi a a e a e ai , c adici a a e e e ci a e e e a i a .
C di i a Te L gic e igi ai a e , e f i ece i b i i e a de e e i e ifica e e ci a e e de ce i e ad . Ve b e Te a b e igi c idad a a di idi d e e e c e e a e ifica e e i e e . E ce i Ha d i g a e e ai dific dade de e i i a e de ec , i a a e a ea i ada f i ficie e a a e e a c cia ide ificada e TEMPY.

6. Uso do CATSPY

Como você usou o CATSPY durante a atividade?

U i i a CATSPY c efe cia a a c ee de e e ide ificad e TEMPY e ie a a

Houve casos em que a estratégia do catálogo não se aplicava diretamente ao projeto? Como você resolveu?

Si .A g a e a gia eci a a e ada ada e a d e e d e .E C di i a Te L gic, e e , b i a de e ei a e e i di id ai , e e a d ce i e ad .E N -F ci a S a e e , a i a dia i e e e e e ida, i fa ia a e da dec a a de a c a e. P i , ii a e() a a c ia a bc a e e e a i .
Ta b h e a e a i a de e h a E ce i Ha d i g, b i i d a e ce ge ica a ai e ec fica. E e a , TEMPY c i ide ifica d e , a d e e da e h ia de c dig e i i a a a ica e e a c cia de ec ada.

O que faltou ou poderia ser melhorado no catálogo?

O ca g de ia a e e a ai e e ic e P h , e ecia e e ii a d e e c i e , a de a e a i a a a i a e e e a e a gia ge ida de e a icada di e a e e.
Ta b e ia i i c i ie a e b e c e ifica e a efa a ea e e e i i e e e e de ca e e de ec c i a i a i a d a c cia e a a e h ia d c dig .

7. Divisão do trabalho

I eg a e	Refa a e ea i ada (ID da Se 3.2)	Q a idade
MARIA EDUARDA CARNEIRO DE FREITAS	R01 a R20	20
MARIA CLARA ZACARIAS MARQUES	R21 a R40	20
TOTAL PREVISTO	**R01 a R40**	**40**

8. Dificuldades e lições aprendidas

Quais foram as principais dificuldades (ambiente, dependências, entendimento do código, ferramentas, revisão do PR)?

A i ci ai dific dade f a c ee de c dig d e , c fig a a fe a e a e ada a a efa a e e c e e e . Ta b f i ece i i e e a e a i e ga i a c i .

O que você aprendeu com a atividade?

A e de a ide ifica e c igi e e , a a i a ica de a idade e i i a fe a e a c TEMPY, Rad e P e . Ta b a ica Gi e Gi H b e c ee de a i cia de a e e e c a e ga i ad .

9. Contribuição (Pull Request)

LINK DO PULL REQUEST (MARIA EDUARDA CARNEIRO DE FREITAS):

h ://gi h b.c / aca a/h ida / /4046

LINK DO PULL REQUEST (MARIA CLARA ZACARIAS MARQUES):

h ://gi h b.c / aca a/h ida / /4045

10. Observações gerais

A ica d e ad i icia e e ad di ei a a efa a e f a egi ad . Pe a ece e de e a c fi a de c a abi idade de SLOC e c e idade cic ica, a e ec fi a de e , c e age e TEMPY, a i a de a hada da efa a e R21 R40, a ca a de a e /de i e a i f a e d P Re e , e de e e c e ada c e id cia d e i i .

7 *21 40:* . / ; .

N a: a c fe cia e i c fi 1.156 c cia de C di i a Te L gic, e a da a i e a e i . A i , e a ca eg ia e a ece e e . A c a a de Rad Ra c i a i c c i a e a a e i f i e a d de CSV fi ad ige = e e (318 a i), e a e i ei de ad a e - (93.734 SLOC); e c e c ada e e ig ai .